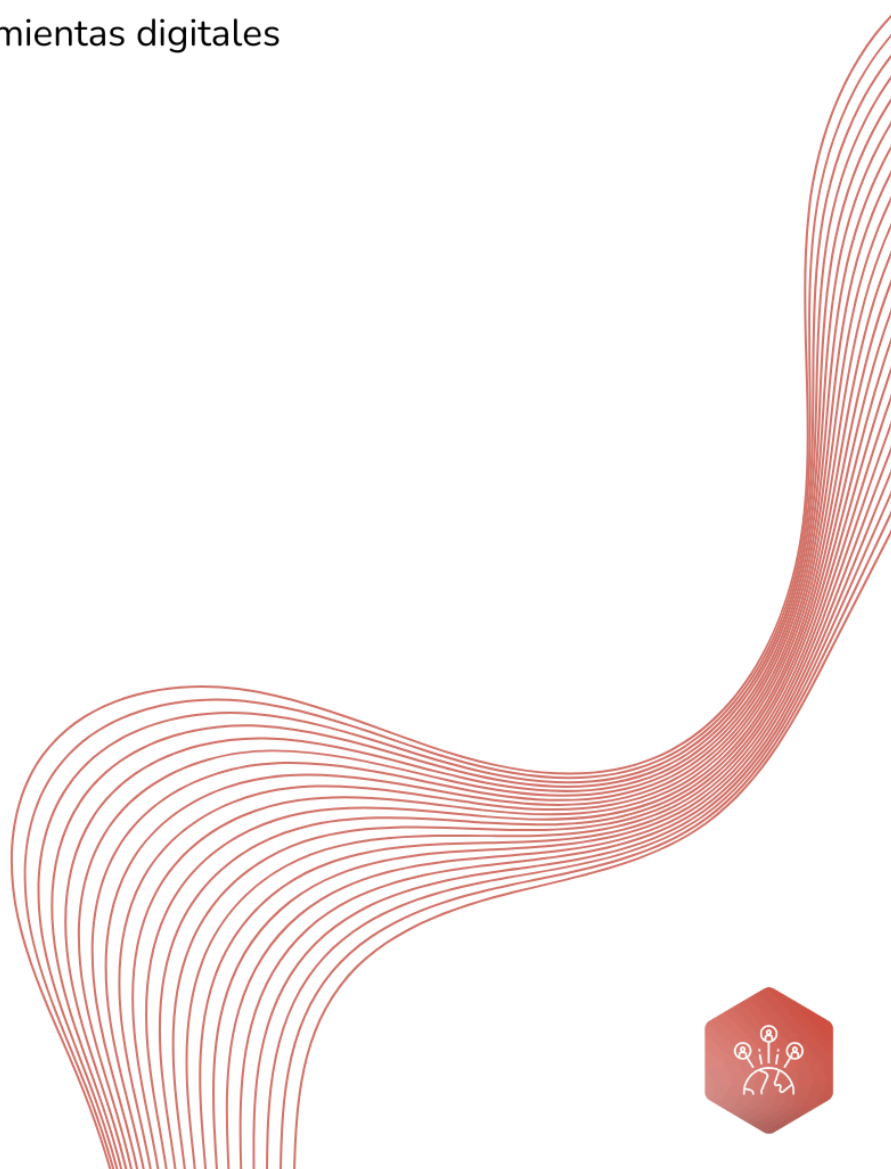




Propuesta Comercial

Desarrollo e implementación de Vulcano: un sistema logístico integral orientado a optimizar los procesos de la empresa BGH, mejorando la eficiencia operativa y la trazabilidad mediante herramientas digitales web y mobile.



Índice

1. Introducción.....	3
2. Solución propuesta.....	5
3. Funcionalidades.....	6
4.1. Funcionalidad de la aplicación del operador.....	6
4.2. Funcionalidad panel de control del administrador.....	7
4. Beneficios para BGH.....	9
5. Metodología y Fases de Ejecución.....	10
5.1. Entregables.....	10
5.2. Fases de Ejecución.....	10
5.3. Cotización.....	11
6. Posibles Upgrades y Evolución del Sistema.....	13



1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo presentar a BGH una solución integral para la digitalización y optimización del sistema de reproceso basada en el desarrollo de una plataforma tecnológica compuesta por una aplicación móvil, un panel web administrativo y un servidor backend centralizado.

La solución busca modernizar los procesos de Reproceso y Paletizado, reduciendo los tiempos operativos, minimizando errores humanos y garantizando trazabilidad total sobre cada proceso.

El proyecto está diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de BGH, integrándose fácilmente a su infraestructura actual y ofreciendo escalabilidad futura.



2. Solución propuesta

La presente solución integral que combina tecnología móvil, web y backend para digitalizar el proceso logístico completo.

Componentes del sistema

- Aplicación Móvil del Operador (Android):
 - Permite realizar tareas de Reproceso y Paletizado mediante escaneo de códigos de barra.
 - Clasifica productos por categoría .
 - Gestiona pallets y controla su estado (Pendiente o Finalizado).
 - Funciona tanto en modo manual como automático (escaneo con cámara).
- Panel de Control Web:
 - Para administradores y supervisores.
 - Gestiona usuarios, permisos, productos y pallets.
 - Filtrado de productos.
 - Actividad de operadores.
 - Trazabilidad total y generación de reportes.
- Servidor Backend (Docker / Kotlin / PostgreSQL):
 - Lógica del sistema.
 - Servicio API para integraciones externas.

Modalidades

- **Self-Hosted:** instalación completa en infraestructura del cliente.



3. Funcionalidades

3.1. Funcionalidad de la aplicación del operador

Ajuste Inicial

- Solicitud de permisos necesarios para utilizar la app.
- Configuración y prueba de conexión al servidor backend.

Registro y acceso

- Autenticación con usuario y contraseña, y opción de biometría.

Perfil del Usuario

- Nombre y apellido visible.
- Agregar huella.

Reproceso

- Selecciona un producto (por número de serie).
- Modo Manual (ingresa el número de serie manualmente).
- Modo Automático (escanea el código de barra utilizando la cámara).
- Asignación de clasificación.
- Asignación de inspección visual.

Paletizado

- Visualizar los pallets creados en el día y su estado (Pendiente o Finalizado).
- Crear un nuevo pallet (ingresando el nombre del depósito).
- Visualizar los productos de un pallet.
- Eliminar un producto de un pallet pendiente.
- Agregar un producto a un pallet pendiente de forma Manual o Automática.
- Modo Manual (ingresa el número de serie manualmente).
- Modo Automático (escanea el código de barra utilizando la cámara).
- Revisión de producto a ingresar (mostrando la información del mismo y su estado de reproceso).
- Finalizar un pallet pendiente (bloqueando su modificación).



Productos

- Visualizar los productos disponibles en la base de datos.
- Búsqueda por número de serie, código de producto, categoría, y fecha de creación.
- Visualizar información detallada de un producto (datos del producto, estado de reproceso y paletizado).
- Agregar un tipo de producto (por código de producto) de forma Manual o Automática.
- Agregar un producto (por número de serie) de forma Manual o Automática.
- Eliminar o editar un producto existente.

Ajustes

- Personalización de UI.
- Configuración del servidor backend utilizado.

3.2. Funcionalidad panel de control del administrador

Registro y acceso

- Autenticación con usuario y contraseña.

Perfil de Usuario

- Modificar credenciales de acceso.

Gestión de Categorías de Perfiles

- Crear categorías de perfiles con distintos niveles de acceso y permisos, habilitando o restringiendo la visualización, modificación y acceso a las diferentes aplicaciones y plataformas del ecosistema.
 - Beneficio: Aumenta significativamente la seguridad informática, evita accesos indebidos y reduce el riesgo de manipulación por personal no capacitado.

Operadores

- Visualizar los operadores existentes.
- Agregar operadores (asignando usuario, contraseña, y permisos).
- Visualizar los detalles de un operador (datos del operador, permisos asignados, y actividad reciente).



- Eliminar un operador.
- Editar un operador (credenciales y permisos asignados).

Productos

- Visualizar los productos disponibles en la base de datos.
- Búsqueda por número de serie, código de producto, categoría, y fecha de creación.
- Visualizar información detallada de un producto (datos del producto, estado de reproceso y paletizado).
- Agregar un tipo de producto (por código de producto) de forma Manual.
- Agregar un producto (por número de serie) de forma Manual.
- Eliminar o editar un producto existente.

Pallets

- Visualizar los pallets existentes y su estado (Pendiente o Finalizado).
- Visualizar los productos de un pallet.



4. Beneficios para BGH

Eficiencia Operativa

- Reducción de tiempos de procesamiento de pallets y productos.
- Disminución de errores humanos.
- Automatización del control de stock y trazabilidad.
- Menor tiempo de capacitación gracias a la interfaz intuitiva
- Disminución de operarios requeridos en simultáneo para la realización de tareas.

Trazabilidad y Control Total

- consulta en tiempo real sobre producción y estado de pedidos.
- Historial completo de movimientos.
- Generación de reportes, filtrando por información deseada

Escalabilidad y Flexibilidad

- Arquitectura modular y multiplataforma.
- Puede crecer con nuevas funcionalidades o integrarse con sistemas corporativos existentes.
- Centralizar los recursos / información en una única plataforma.



5. Metodología y Fases de Ejecución

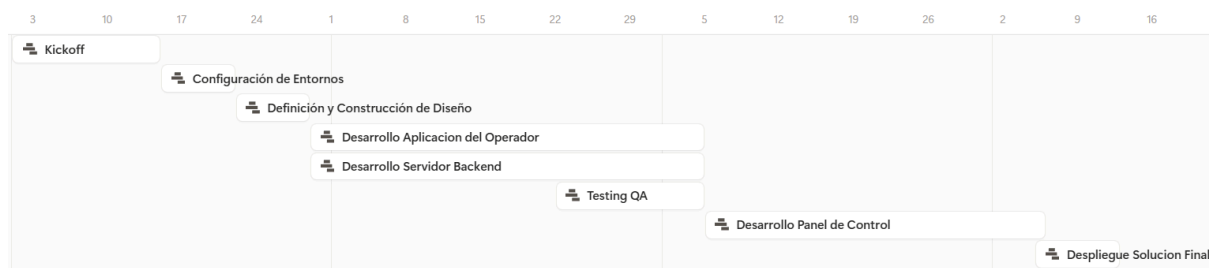
5.1. Entregables

En virtud de los servicios descritos en este documento, a continuación se detallan los entregables del proyecto:

1. Prototipo inicial de la solución.
2. Documento Funcional / Guía de usuario.
3. Reporte Semanal de avance / Minutas de reuniones.
4. Documentación Técnica del desarrollo y APIs.
5. Código fuente de la Aplicación del Operador, Servidor Backend, y Panel de Control.

5.2. Fases de Ejecución

Se propone el siguiente plan de trabajo, contemplando las distintas fases de ejecución del proyecto:



- **Duración estimada del proyecto:** 3 meses y medio.
- **De los cuales, hasta prototipo funcional:** 2 meses y medio.



5.3. Cotización

A continuación se detalla las especificaciones de la cotización del proyecto:

5.3.1. Monto Total del Proyecto

El monto total estimado para el desarrollo completo del sistema descrito en el presente documento equivale a USD 18.000 (Dieciocho mil dólares estadounidenses).

5.3.2. Estructura de Costos

Concepto	Descripción	Duración Estimada	Costo (USD)
Fase 1 – Análisis y Diseño	Relevamiento funcional, diseño de prototipo, definición de arquitectura, plan de desarrollo	4 semanas	\$3.000
Fase 2 – Desarrollo de Aplicación del Operador	Implementación de Reproceso, Paletizado, control de productos y pallets	5 semanas	\$4.500
Fase 3 – Desarrollo de Servidor Backend	Implementación de API REST, autenticación, conexión con BD, interoperabilidad Excel	5 semanas	\$4.000



Fase 4 – Panel de Control Web	Implementación de dashboard de administración, gestión de usuarios, productos y pallets	4 semanas	\$4.000
Fase 5 – Pruebas, Documentación y Entrega Final	QA funcional, documentación técnica y manual de usuario	2 semanas	\$2.500



6. Posibles Upgrades y Evolución del Sistema

Las siguientes funcionalidades representan ampliaciones potenciales del sistema.

Su alcance y modalidad se definen en una **reunión posterior a la aprobación del proyecto**, donde se personaliza la solución final y las modalidades de suscripción bajo un enfoque evolutivo estilo *Kansei*.

6.1 Integración a los servicios y repositorios de BGH

- Desarrollo de Middleware que sincroniza de forma bidireccional, servicios y repositorios de BGH con el servidor mediante la API.
- Integración activa del servidor con los sistemas internos de stock.
- Manejo de estados y reemplazos en tiempo real.

6.2 Notificaciones y Módulo “Stock X”

- Roles de revisores y auditores.
- Aprobación de cambios, extendiendo los flujos de operación.
- Generación de remitos.
- Notificaciones automáticas push y email.

6.3 Impacto esperado

Estas funcionalidades potencian la fluidez del proceso, mejoran la trazabilidad, evitan errores operativos, aceleran la comunicación entre sectores y reducen tareas manuales y tiempos muertos.

